

CoreData Consulting



Avance 9: Versión Beta

Construcción de Software y Toma de Decisiones — Grupo 501
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey — Campus Querétaro

Integrantes del equipo

Luis Enrique de la Cruz Ambrosio — A01612863
Luis Fernando Martínez Barragán — A01613426
Carlos Arturo Gómez Ayala — A01711027

Fecha de entrega: 05 de Junio de 2026

1. - Avance del 90% del diseño e implementación de requisitos funcionales

Documentos del proyecto dentro del repositorio de github como PrototipoAv9

Link video del Prototipo:

https://drive.google.com/file/d/1e1gggetaupl5CrwG_az_kqu3vFMoGfPy/view?usp=sharing
[20260529_223152.mp4](#)

Prototipo Desplegado en Vercel

<https://prototipo-funcional-six.vercel.app/login>

Información de Implementaciones Nuevas:

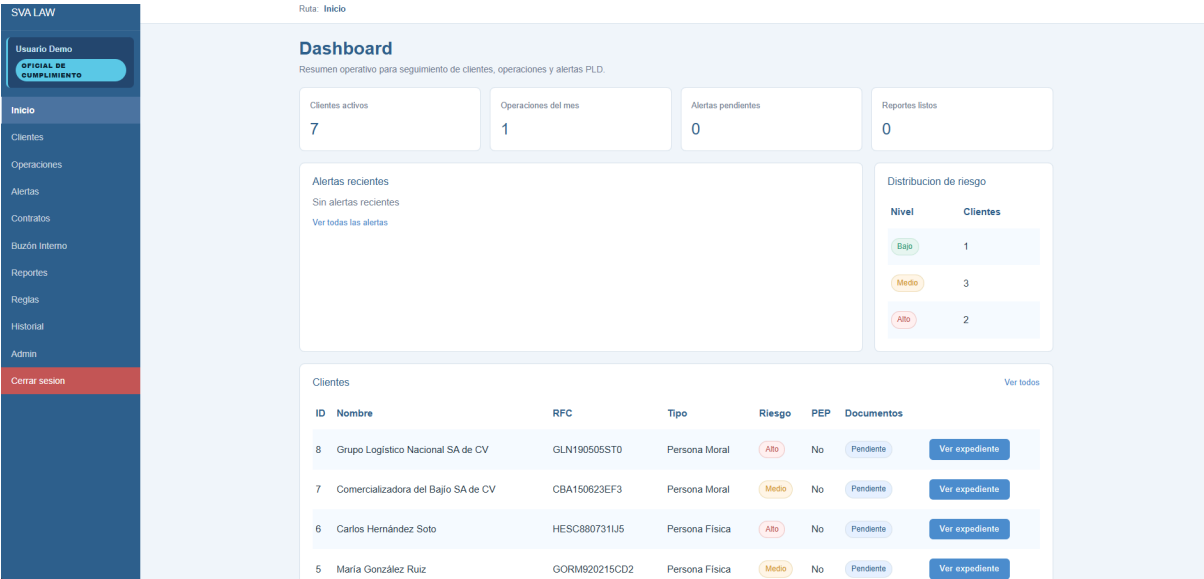
Durante esta entrega como equipo nos enfocamos principalmente en hacer correcciones, tanto de vistas como de ortografía, las cuales se nos habían mencionado antes junto al resto de equipos, terminar de implementar partes que teníamos casi terminadas como el RBAC, con el cual se puede acceder con los distintos roles establecidos, y directamente con los datos que se tienen registrados en la base de datos de estos usuarios, quitando el antiguo uso de un acceso hardcodeado en nuestro proyecto. También mejorar nuestra Base de Datos con una mayor cantidad de datos que fueran representativos para el nivel de implementación actual del proyecto, todo esto para mejorar el nivel de implementación del proyecto dejándolo como una Beta de este.

Carpeta Drive con pruebas de visualización en distintas resoluciones.

<https://drive.google.com/drive/folders/1bbKAMTPbOdBI3R324LNkv7o7cSjvrb4I?usp=sharing>

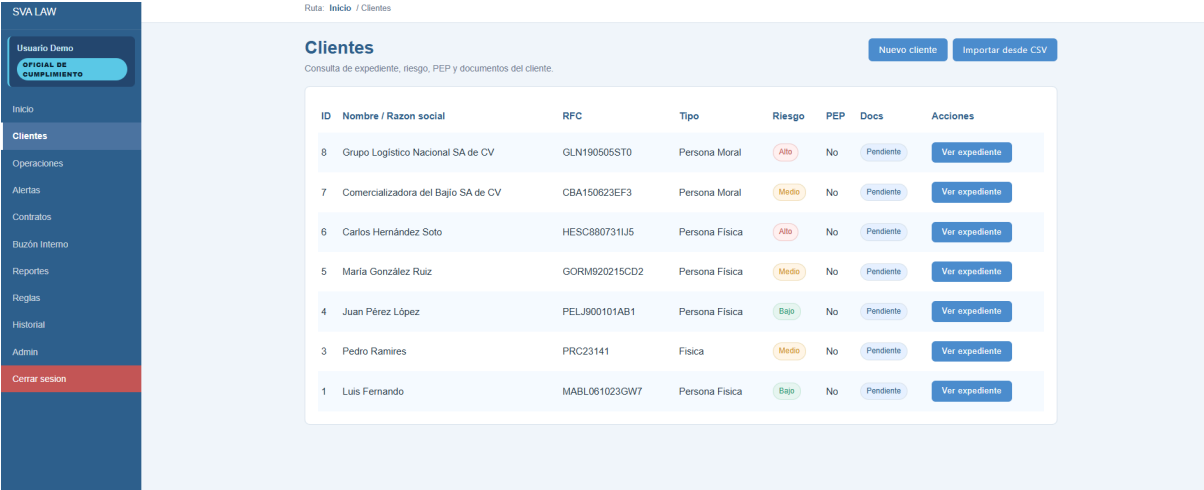
1.1 Inicio

Necesidad que resuelve: Permite al Oficial de Cumplimiento ver en una sola vista cómo está el estado del sistema sin tener que entrar a cada sección por separado. En este se muestra cuántos clientes hay activos, cuántas operaciones se registraron en el mes, cuántas alertas están pendientes de atención y cuántos reportes están listos, todo esto en una sola pantalla. Información de relevancia para el Oficial, que pueda analizar y decidir el mejor rumbo de acción.



1.2 Clientes

Necesidad que resuelve: La SOFOM debe conocer a sus clientes y mantener su información siempre actualizada y completa. Este apartado permite dar de alta nuevos clientes, consultar y editar su expediente, cargar sus documentos de identificación y aprobar o rechazar cada uno, dejando evidencia de todo el proceso y sus datos guardados y protegidos.



SVA LAW

Usuario Demo

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Inicio

Cientes

Operaciones

Alertas

Contratos

Buzón Interno

Reportes

Reglas

Historial

Admin

Cerrar sesión

Ruta: Inicio / Cientes

Nuevo Expediente de Cliente

Volver a la lista

1 · Datos Generales

2 · Documentos

3 · Resumen

Nombre / Razón Social *

Carlos G

Tipo de cliente *

Persona Física

RFC *

XAXX010101000

CURP

XAXX0101010000000

Teléfono

1010101111

Correo electrónico

ejemplo@correo.com

Calle y número

XAX1010101010

Colonia

XAX1010101010

Ciudad

XAX1010101010

Estado

XAX1010101010

Código postal

10000

Límite operativo autorizado (MXN)

12000000

Observaciones

Información adicional relevante...

☐ Es Persona Expuesta Políticamente (PEP)

Nivel de riesgo calculado: Medio

• El RFC es obligatorio.

• El correo electrónico es obligatorio.

Siguiente: Documentos →

SVA LAW

Usuario Demo

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Inicio

Cientes

Operaciones

Alertas

Contratos

Buzón Interno

Reportes

Reglas

Historial

Admin

Cerrar sesión

Ruta: Inicio / Cientes

Nuevo Expediente de Cliente

Volver a la lista

1 · Datos Generales

2 · Documentos

3 · Resumen

El INE o Pasaporte es obligatorio para registrar un cliente en el sistema PLD. Por favor adjunta el documento antes de continuar.

OK

Adjunta los documentos del cliente en formato PDF. Todos son opcionales.

INE o Pasaporte

Choose File

No file chosen

Comprobante de domicilio

Choose File

No file chosen

RFC (documento)

Choose File

No file chosen

CURP (documento)

Choose File

No file chosen

Constancia de situación fiscal

Choose File

No file chosen

← Anterior

Siguiente: Resumen →

Nuevo Expediente de Cliente

Volver a la lista

1 · Datos Generales

2 · Documentos

3 · Resumen

Nombre / Razón social

Mario Martínez Gonzales

Tipo de cliente

Persona Física

RFC

MASGON522152F

CURP

MASGON522152F22DAD

Teléfono

5648156958

Correo

maria.gonzalez@email.com

Calle y número

Av. Juárez 205

Colonia

Del Valle

Ciudad

Ciudad de Mexico

Estado

CDMX

Código postal

01235

Límite operativo

\$150000

Es PEP

No

Nivel de riesgo

Bajo

Observaciones

-

← Anterior

Guardar Expediente

Confidencial — CoreData Consulting © 2026 Página 4

Ruta: Inicio / Clientes

Grupo Logístico Nacional SA de CV Edit Volver

RFC: GLN190505ST0 | Tipo: Persona Moral

Datos generales Documentos (0) Operaciones (1) Contratos (1) Alertas (0) Perfil de riesgo

Datos generales

Nombre / Razón social	RFC	CURP	Tipo de persona
Grupo Logístico Nacional SA de CV	GLN190505ST0	—	Persona Moral
Correo	Teléfono	Nacionalidad / País	Estatus PEP
operaciones@gln.com.mx	4421122334	México	No
Domicilio		Ciudad	Estado
Calle y número	Colonia	Querétaro	Querétaro
Carretera 57 Km 12	El Marqués		
Código postal	Tipo de domicilio		
76240	Fiscal		

1.3 Operaciones

Necesidad que resuelve: Cada movimiento de operaciones de un cliente debe quedar registrado y clasificado para poder detectar si algo es inusual o no. Este apartado permite capturar las operaciones, asignarles un tipo y un producto, y vincularlas al cliente, de modo que el sistema pueda identificar automáticamente cuando un comportamiento supera los límites definidos. Lo que disparara la alerta correspondiente para el Oficial de cumplimiento.

Ruta: Inicio / Operaciones

Operaciones Registrar

Registro y monitoreo inicial de operaciones por contrato y perfil transaccional.

ID	Cliente	Contrato	Producto	Tipo	Monto	Moneda	Fecha	Estatus
1	8		Credito	Pago	\$15,000	MXN	2026-05-08	Validación

Registrar operación Volver a la lista

Captura una nueva transferencia, depósito o pago.

Cliente -- Seleccionar cliente --	Tipo de operación Depósito
Producto Crédito	Monto (MXN) 0.00
Fecha 30/05/2026	

Registrar operación

1.4 Alertas

Necesidad que resuelve: Cuando una operación es sospechosa, el sistema debe avisarlo, permitir que alguien lo revise y guardar evidencia de qué se hizo al respecto. Este apartado muestra todas las alertas generadas, permite cambiar su estatus conforme avanza la revisión y conserva el historial completo de cada caso analizado.

The screenshot shows the 'Alertas' (Alerts) module in the SVA LAW system. The left sidebar contains navigation links: Inicio, Clientes, Operaciones, Alertas (selected), Contratos, Buzón Interno, Reportes, Reglas, Historial, Admin, and Cerrar sesión. The main content area has a breadcrumb 'Ruta: Inicio / Alertas' and a title 'Alertas' with a subtitle 'Bandeja del oficial de cumplimiento para priorizar, revisar y documentar alertas PLD.' and a 'Ver reportes' button. Below the title are tabs for 'Pendientes', 'En revision', 'Resueltas', and 'Historial'. A table with columns ID, Cliente, Operacion, Regla disparada, Nivel, Fecha, Responsable, Estatus, and Acciones is shown, but it contains no data, displaying 'Sin alertas en este estado'.

1.5 Contratos

Necesidad que resuelve: Un mismo cliente puede tener varios contratos con la SOFOM al mismo tiempo y es necesario verlos todos juntos para evaluar correctamente estos. Este apartado centraliza y enfoca todos los contratos de un cliente en un solo lugar, mostrando producto, saldo y estatus de cada uno de estos.

The screenshot shows the 'Contratos' (Contracts) module in the SVA LAW system. The left sidebar is identical to the previous screenshot, with 'Contratos' selected. The main content area has a breadcrumb 'Ruta: Inicio / Contratos' and a title 'Contratos' with a subtitle 'Vista de consulta para relacionar clientes, productos, saldos y vigencia.' and an 'Agregar contrato' button. A table with columns ID, Cliente, Producto, Fecha inicio, Vencimiento, Saldo, and Estatus is displayed with the following data:

ID	Cliente	Producto	Fecha inicio	Vencimiento	Saldo	Estatus
7		Credito Personal	2025-11-10	2028-05-18	\$301,975.73	Activo
6		Credito Personal	2025-09-03	2027-06-09	\$354,992.29	Activo
5		Credito Personal	2025-08-13	2027-03-08	\$483,795.69	Activo
4		Credito Personal	2025-12-16	2028-05-31	\$424,681.45	Activo
3		Credito Personal	2025-06-30	2027-06-23	\$358,148.51	Activo
2		Credito Personal	2026-04-17	2027-10-14	\$471,353.51	Activo
1		Credito Personal	2025-08-19	2028-05-21	\$405,691.96	Activo

Ruta: Inicio / Contratos

Agregar contrato

Vincula un contrato con su vigencia y saldo a un cliente.

[Volver a la lista](#)

Cliente	Producto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento
-- Selecciona un cliente --	Credito	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa

Saldo inicial (MXN)

Guardar contrato

1.6 Reportes

Necesidad que resuelve: La SOFOM está obligada a reportar ante las autoridades las operaciones que así lo requieran. Este apartado permite consultar y generar los reportes oficiales del sistema derivados de las alertas y operaciones registradas, sirviendo como el punto central para cumplir con las obligaciones regulatorias en materia de PLD.

Ruta: Inicio / Reportes

Reportes

Seguimiento de reportes regulatorios y cumplimiento PLD.

Generar nuevo reporte

Periodo (mes)

Formato [Generar y descargar](#)

Clave	Nombre	Periodo	Registros	Estatus
No hay reportes registrados				

1.7 Admin

Necesidad que resuelve: No todas las personas dentro de la organización deben tener acceso a la misma información ni a las mismas funciones del sistema. Este apartado permite administrar quién puede entrar, qué rol tiene y si su cuenta está activa, asegurando que cada acción dentro del sistema quede asociada a una persona identificada.

SVA LAW

Usuario Demo

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Inicio
Clientes
Operaciones
Alertas
Contratos
Buzón Interno
Reportes
Reglas
Historial
Admin
Centrar sesión

Ruta: Inicio / Admin

Administración de usuarios

Control inicial de perfiles que operan clientes, alertas y reportes.

Lista PEP

Agregar usuario

ID	Nombre	Correo	Rol	Estado	Acciones
4	Carlos H	carlos.h@email.com	Analista	Activo	Editar Eliminar
3	Maria Gonzalez	maria.gonzalez@email.com	Cliente	Activo	Editar Eliminar
2	Juan Perez	juan.perez@email.com	Cliente	Activo	Editar Eliminar
1	Carlos Analista	analista@sofom.mx	Analista	Activo	Editar Eliminar

Ruta: Inicio / Admin

Agregar usuario

Crea un nuevo perfil de acceso al sistema.

Volver a la lista

Nombre

Apellido

Correo electronico

Contraseña

Rol

Analista

Guardar usuario

Ruta: Inicio / Admin

Editar usuario

Modifica los datos del perfil de acceso.

Volver a la lista

Nombre

Apellido

Correo

Rol

Carlos

H

carlos.h@email.com

Analista

Estado

Activo

Guardar cambios

1.8 Reglas

Necesidad que resuelve: El Oficial de Cumplimiento necesita poder definir desde qué monto o con qué frecuencia una operación debe generar una alerta, sin tener que pedirle a un desarrollador que lo cambie dentro del código, son parámetros o elementos que ya puede definir por su cuenta y acorde a la organización y jurisdicción correspondiente. Este apartado permite crear, editar y activar o desactivar las reglas que controlan el comportamiento automático del sistema.

Ruta: Inicio / Reglas

Reglas PLD

Configuración de umbrales y criterios de detección de operaciones inusuales.

[Agregar regla](#)

ID	Nombre	Tipo	Umbral Monto (MXN)	Umbral Frecuencia	Activa	Acciones
1	Operación Inusual	Individual	\$150,000	—	Activa	Editar Eliminar

Agregar regla PLD

Define un nuevo criterio de detección de operaciones inusuales.

[Volver a la lista](#)

Nombre de la regla	Tipo de regla	Umbral de monto (MXN)	Umbral de frecuencia (num. de operaciones)
	Individual	Ej. 600000	Ej. 5

[Guardar regla](#)

1.9 Historial

Necesidad que resuelve: En caso de una revisión, la SOFOM debe poder demostrar exactamente qué fue lo que pasó dentro del sistema, quién lo hizo y cuándo se hizo. Este apartado registra cada acción relevante con su fecha, el usuario que la realizó y la información que fue afectada, funcionando como la bitácora oficial del sistema.

Ruta: Inicio / Historial

Historial de acciones

Registro de trazabilidad de todas las operaciones realizadas en el sistema.

ID Log	Usuario	Acción	Entidad afectada	ID Entidad	IP Origen	Fecha / Hora
No hay registros de actividad.						

1.10 Buzón interno

Necesidad que resuelve: En entornos regulados como el de la SOFOM, los empleados deben contar con un canal seguro y confidencial para reportar conductas sospechosas o irregularidades internas sin temor a posibles represalias por reportar

esa actividad inusual. Este apartado permite registrar y dar seguimiento a dichos reportes, indicando su descripción, el responsable asignado y el estatus de su atención.

The first screenshot shows the 'Buzón Interno' (Internal Mailbox) page. It features a sidebar with navigation links: Inicio, Clientes, Operaciones, Alertas, Contratos, Buzón Interno (selected), Reportes, Reglas, Historial, Admin, and Cerrar sesión. The main content area has a header 'Buzón Interno' with a subtitle 'Canal para reportar conductas sospechosas. Los reportes anónimos no revelan la identidad del reportante.' and a 'Nuevo reporte' button. Below is a table with columns: ID, Descripción, Anonimo, Estatus, Responsable, Fecha, and Acciones. The table is currently empty, showing 'Sin reportes registrados.'

The second screenshot shows the 'Nuevo reporte - Buzón Interno' form. It has a subtitle 'Reporta una conducta sospechosa. Puedes hacerlo de forma anónima.' and a 'Volver' button. The form contains a text input field for 'Descripción de la conducta sospechosa'. Below the input field is a checkbox labeled 'Enviar de forma anónima' and a 'Enviar reporte' button.

2.- Diseño y ejecución de pruebas

2.1 Login

Credenciales de acceso para Oficial de Cumplimiento: demo@sofom.mx y demo123

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Inicio de sesión correcto	Aplicación corriendo	correo = demo@sofom.mx, contraseña = demo123	Clic en Iniciar sesión	Redirige a /dashboard
CP-2	Correo incorrecto	Aplicación corriendo	correo = usuario@sofom.mx, contraseña = demo123	Clic en Iniciar sesión	Muestra mensaje Credenciales incorrectos en rojo
CP-3	Contraseña incorrecta	Aplicación corriendo	correo = demo@sofom	Clic en Iniciar sesión	Muestra mensaje Credenciales

			.mx, contraseña = 123456		incorrectos en rojo
CP-4	Campos vacios	Formulario cargado	correo = vacio, contraseña = vacio	Clic en Iniciar sesión	Validación HTML5 bloquea el envío, senala campo obligatorio
CP-5	Correo con formato invalido	Formulario cargado	correo = demosofom.m x, contraseña = demo123	Clic en Iniciar sesión	Validación HTML5 muestra error de formato de correo
CP-6	Uso del boton Usar datos demo	Formulario cargado	Sin datos ingresados	Clic en Usar datos demo	Se rellenan automaticamente correo = demo@sofom.mx y contraseña = demo123
CP-7	Sin conexión a Supabase	Sin conexión a internet	correo = demo@sofom .mx, contraseña = demo123	Clic en Iniciar sesión	Muestra mensaje de error de conexión en rojo

2.2 Registrar cliente

Flujo en 3 pasos Datos generales → Documentos → Resumen y guardar

2.2.1 Paso 1 - Datos generales

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Avanzar sin nombre ni RFC	Formulario en Paso 1	nombre = vacío, RFC = vacío	Clic en Siguiente: Documentos	Muestra error Nombre y RFC son obligatorios y marca en campo nombre
CP-2	Avanzar sin nombre solamente	Formulario en Paso 1	nombre = vacío, RFC = GALJ850312 AB1	Clic en Siguiente: Documentos	Muestra error Nombre y RFC son obligatorios
CP-3	Avanzar sin RFC solamente	Formulario en Paso 1	nombre = Juan Garcia Lopez, RFC = vacío	Clic en Siguiente: Documentos	Muestra error Nombre y RFC son obligatorios
CP-4	Avanzar con campos obligatorios correctos	Formulario en Paso 1	nombre = Juan Garcia, RFC =	Clic en Siguiente: Documentos	Avanza al Paso 2, indicador del paso 1 pasa a verde

			GALJ850312 AB1		
CP-5	Cliente marcado como PEP	Formulario en Paso 1	esPEP = activado	Activar checkbox PEP	Nivel de riesgo calculado cambia automaticamente a Alto (rojo)
CP-6	Límite operativo $\geq$ \$1,500,000 sin PEP	Formulario en Paso 1	limiteOperativo = 2000000, esPEP = desactivado	Escribir monto	Nivel de riesgo calculado cambia a Medio (amarillo)
CP-7	Límite operativo $<$ \$1,500,000 sin PEP	Formulario en Paso 1	limiteOperativo = 500000, esPEP = desactivado	Escribir monto	Nivel de riesgo calculado permanece Bajo (verde)
CP-8	PEP tiene prioridad sobre límite	Formulario en Paso 1	limiteOperativo = 0, esPEP = activado	Activar checkbox PEP	Nivel de riesgo = Alto independientemente del monto

2.2.2 Paso 2 - Documentos

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Avanzar sin cargar documentos	Formulario en Paso 2	Ningún archivo seleccionado	Clic en Siguiente: Resumen	Avanza al Paso 3 sin error (actualmente documentos son opcionales)
CP-2	Cargar un documento valido	Formulario en Paso 2	INE = archivo .pdf o .jpg	Seleccionar archivo y avanzar	Archivo queda seleccionado, avanza al Paso 3
CP-3	Regresar al Paso 1 desde Paso 2	Formulario en Paso 2	—	Clic en Anterior	Regresa al Paso 1, los datos ingresados se conservan

2.2.3 Paso 3 - Resumen y guardar,

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Verificar datos en resumen	Formulario en Paso 3	Datos del Paso 1 previamente completados	Llegar al Paso 3	Se muestran todos los campos en tarjetas con los valores ingresados
CP-2	Resumen sin documentos	Formulario en Paso 3	Sin archivos en Paso 2	Llegar al Paso 3	Muestra No se seleccionaron documentos. Podran cargarse después.

CP-3	Resumen con documentos cargados	Formulario en Paso 3	Archivos seleccionados en Paso 2	Llegar al Paso 3	Muestra badge verde por cada archivo seleccionado
CP-4	Guardado exitoso	Paso 3, datos válidos, Supabase disponible	Nombre y RFC correctos	Clic en Guardar expediente	Boton cambia a Guardando..., redirige a /clientes/lista con mensaje de éxito e ID del cliente
CP-5	Guardado fallido por error en Supabase	Paso 3, error en tabla cliente	Datos válidos	Clic en Guardar expediente	Muestra mensaje de error en rojo, boton vuelve a estar habilitado
CP-6	Error de conexion al guardar	Sin conexion a internet	Datos válidos	Clic en Guardar expediente	Muestra Error de conexion, boton vuelve a estar habilitado
CP-7	Regresar al Paso 2 desde resumen	Formulario en Paso 3	—	Clic en Anterior	Regresa al Paso 2

2.3 Alertas PLD

2.3.1 Cálculo de nivel de alerta

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Estatus ABIERTA normaliza a Pendiente	—	dbEstatus = ABIERTA	Llamar normalizarEstatus	Retorna Pendiente
CP-2	Estatus PENDIENTE normaliza a Pendiente	—	dbEstatus = PENDIENTE	Llamar normalizarEstatus	Retorna Pendiente
CP-3	Estatus EN_REVISION normaliza a En revision	—	dbEstatus = EN_REVISION	Llamar normalizarEstatus	Retorna En revision
CP-4	Estatus CERRADA normaliza a Resuelta	—	dbEstatus = CERRADA	Llamar normalizarEstatus	Retorna Resuelta
CP-5	Estatus desconocido → Pendiente por defecto	—	dbEstatus = INVALIDO	Llamar normalizarEstatus	Retorna Pendiente (valor seguro por defecto)

2.3.2 Resolución de alerta

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Tipo relevante → nivel Alto	—	tipoAlerta = Operación relevante	Llamar calcularNivelAlerta	Retorna Alto
CP-2	Tipo inusual → nivel Medio	—	tipoAlerta = Operación inusual	Llamar calcularNivelAlerta	Retorna Medio
CP-3	Tipo sin palabras clave → nivel Bajo	—	tipoAlerta = Movimiento general	Llamar calcularNivelAlerta	Retorna Bajo

2.4 Operaciones

2.4.1 Validación de campos

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Todos los campos vacíos → inválido	—	idcliente=, tipooperacion=, monto=, fecha=	Llamar validarCamposOperacion	{ valido: false, mensaje contiene obligatorios }
CP-2	Falta idcliente, resto presentes → inválido	—	idcliente=, tipooperacion= Deposito, monto=5000, fecha=2026-01-01	Llamar validarCamposOperacion	{ valido: false }
CP-3	Falta tipooperacion, resto presentes → inválido	—	idcliente=1, tipooperacion=, monto=5000, fecha=2026-01-01	Llamar validarCamposOperacion	{ valido: false }
CP-4	Falta monto, resto presentes → inválido	—	idcliente=1, tipooperacion=Deposito, monto=, fecha=2026-01-01	Llamar validarCamposOperacion	{ valido: false }
CP-5	Falta fecha, resto presentes → inválido	—	idcliente=1, tipooperacion=Deposito, monto=5000, fecha=	Llamar validarCamposOperacion	{ valido: false }
CP-6	Error en Supabase al resolver	—	idcliente=1, tipooperacion=Deposito monto=5000, fecha=2026-01-01	Llamar validarCamposOperacion	{ valido: true, mensaje: " }

2.4.2 Guardar operación

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Guardado exitoso con datos válidos	Supabase disponible	idcliente=3, tipooperacion=Depósito, monto=75000, moneda=MXN, fecha=2026-01-15	Llamar AgregarOperacion	{ exito: true, operacion: objeto con datos }
CP-2	Error de Supabase al guardar	BD no disponible	Datos válidos	Llamar AgregarOperacion	{ exito: false, error: mensaje descriptivo }

2.5 Reglas PLD

2.5.1 Validación de regla

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	nombre_regla vacío → inválida	—	{ nombre_regla: }	Llamar ValidarRegla	{ valida: false, errores: [nombre_regla] }
CP-2	nombre_regla presente y umbrales válidos → válida	—	{ nombre_regla: Operación grande, umbral_monto: 50000 }	Llamar ValidarRegla	{ valida: true, errores: [] }
CP-3	umbral_monto negativo → inválida	—	{ nombre_regla: Test, umbral_monto: -100 }	Llamar ValidarRegla	{ valida: false, errores: [umbral_monto] }
CP-4	umbral_frecuencia igual a 0 → inválida	—	{ nombre_regla: Test, umbral_frecuencia: 0 }	Llamar ValidarRegla	{ valida: false, errores: [umbral_frecuencia] }
CP-5	umbral_frecuencia positivo → válida	—	{ nombre_regla: Test, umbral_frecuencia: 5 }	Llamar ValidarRegla	{ valida: true }

2.5.1 Editar regla

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Sin idRegla → error 400	Servidor corriendo	{ nombre: Regla sin ID }	PUT /api/reglas/editar	HTTP 400 con { exito: false }
CP-2	Sin nombre → error 400	Servidor corriendo	{ idRegla: 1 }	PUT /api/reglas/editar	HTTP 400 con { exito: false }

CP-3	idRegla y nombre presentes, Supabase disponible → éxito	Supabase disponible	{ idRegla: 1, nombre: Regla actualizada, monto: 75000 }	PUT /api/reglas/editar	HTTP 200 con { exito: true }
CP-4	Error de Supabase al actualizar → fallo	BD no disponible	{ idRegla: 2, nombre: Regla test }	PUT /api/reglas/editar	HTTP 400 con { exito: false }

2.6 Buzón Interno

2.6.1 Registro de reporte

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Enviar reporte con descripción válida	Formulario cargado	descripcion = Conducta sospechosa en pagos	Clic en Enviar reporte	Redirige a /buzon-interno/lista con el registro creado en estatus Pendiente
CP-2	Enviar reporte sin descripción	Formulario cargado	descripcion = vacío	Clic en Enviar reporte	Validación HTML5 bloquea el envío, señala campo obligatorio
CP-3	Enviar reporte como anónimo	Formulario cargado	descripcion = Irregularidad, anónimo = activado	Clic en Enviar reporte	Registro guardado con campo anónimo = true
CP-4	Enviar reporte sin marcar anónimo	Formulario cargado	descripcion = Irregularidad, anónimo = desactivado	Clic en Enviar reporte	Registro guardado con campo anónimo = false

2.6.2 Actualización de estatus

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Cambiar estatus a En revisión	Reporte en estatus Pendiente	estatus = En revision, responsable = Ana López	Clic en Enviar reporte	Reporte actualizado, muestra estatus En revisión

CP-2	Cambiar estatus a Cerrado	Reporte en estatus En revisión	estatus = Cerrado	Clic en Enviar reporte	Reporte actualizado, formulario de acciones desaparece
CP-3	Reporte cerrado no permite edición	Reporte en estatus Cerrado	—	Clic en Enviar reporte	No muestra formulario de actualización en ese reporte

2.7 Contratos

2.7.1 Registro de contrato

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Crear contrato con datos válidos	Supabase disponible	Todos los campos obligatorios completos	Clic en Guardar	Redirige a lista de contratos con el nuevo registro
CP-2	Enviar reporte sin descripción	Formulario cargado	descripción = vacío	Clic en Guardar	Validación bloquea el envío o muestra mensaje de error
CP-3	Visualizar lista de contratos	Al menos 1 contrato registrado	—	Navegar a /contratos/lista	Se muestra la tabla con los contratos existentes
CP-4	Ver detalle de un contrato	Contrato existente	—	Clic en Ver/Detalle	Se muestra la información completa del contrato

2.8 Validación de documentos del cliente

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Sin idDocumento da el → error 400	Servidor corriendo	idDocumento = vacío, estado = Validado	POST /clientes/validar-documento	HTTP 400 con { exito: false } El servidor rechaza la petición por falta de ID
CP-2	Sin estado es → error 400	Servidor corriendo	idDocumento = 1, estado = vacío	POST /clientes/validar-documento	HTTP 400 con { exito: false } El servidor rechaza la petición por falta de estado

CP-3	Estado inválida → error 400	Servidor corriendo	idDocumento = 1, estado = Aprobado	POST /clientes/validar-documento	HTTP 400, mensaje "Estado inválido" El servidor rechaza porque "Aprobado" no es un estado válido
CP-4	Rechazar sin motivo aparente → error 400	Servidor corriendo	idDocumento = 1, estado = Rechazado, motivo = vacío	POST /clientes/validar-documento	HTTP 400, mensaje "Debe indicar el motivo" El servidor rechaza porque no se puede rechazar sin explicar por qué
CP-5	Se va a validar documento exitosamente	Supabase disponible	idDocumento = 5, estado = Validado	POST /clientes/validar-documento	HTTP 200 con { exito: true } El documento queda marcado como validado correctamente
CP-6	Rechazar con un motivo que sea válido para eso → éxito	Supabase disponible	idDocumento = 7, estado = Rechazado, motivo = "Documento ilegible"	POST /clientes/validar-documento	HTTP 200 con { exito: true } El documento queda rechazado con su motivo registrado

2.9 Importación de clientes desde CSV

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Sin archivo CSV → error 400	Servidor corriendo	files = null	POST /clientes/importar-csv	HTTP 400 con { exito: false, error: "No se recibió el archivo CSV" } El servidor rechaza porque no llegó ningún archivo
CP-2	CSV solo con encabezado, sin datos → error 400	Servidor corriendo	csv = "nombre,rfc\n"	POST /clientes/importar-csv	HTTP 400 con { exito: false, error: "El CSV está vacío o no tiene datos" } El servidor rechaza porque el archivo no tiene filas de datos

CP-3	CSV con filas válidas → importación exitosa	Supabase disponible	csv con 2 filas de clientes válidos	POST /clientes/importar -csv	HTTP 200 con { éxito: true, insertados: 2 } Los 2 clientes del CSV quedan guardados en la base de datos
------	---	---------------------	-------------------------------------	------------------------------	--

2.10 Gestión y edición de clientes

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Editar cliente sin idCliente → error 400	Servidor corriendo	body = { nombre: "Sin ID" }	POST /clientes/editar	HTTP 400 con { éxito: false, error: "ID Cliente requerido" } El servidor rechaza porque no sabe qué cliente editar
CP-2	ApiListaClientes retorna el formato correcto y adecuado	Supabase disponible con 1 cliente	—	GET /api/clientes	JSON con { clientes: [...] } donde cada elemento tiene idCliente, nombre, rfc, riesgo Se devuelve la lista de clientes con su información básica
CP-3	Guardar expediente sin body es igual al → error 400	Servidor corriendo	body = {} (vacío)	POST /clientes/guardar	HTTP 400 con { éxito: false, error: "No se recibieron datos" } El servidor rechaza porque no llegaron datos del formulario

2.11 Modelo de alertas

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	ObtenerAlertas retorna la lista puesta	Supabase disponible con 1 alerta	—	Llamar ObtenerAlertas()	{ éxito: true, alertas: [{ idalerta: 1, nivel: "Alto" }] } Se obtiene correctamente la lista de alertas registradas
CP-2	ObtenerAlertas con error de BD → éxito false	Error en Supabase	—	Llamar ObtenerAlertas()	{ éxito: false, alertas: [] } Si la BD falla, devuelve lista vacía

					sin romper el sistema
CP-3	ResolverAlerta con resolucion → éxito	Supabase disponible	idAlerta = 1, resolucion = "Revisada y cerrada"	Llamar ResolverAlerta()	{ exito: true } La alerta queda marcada como resuelta
CP-4	ResolverAlerta con error de BD es igual a → exito false	BD no disponible	idAlerta = 99	Llamar ResolverAlerta()	{ exito: false } Si la BD falla, reporta que no pudo resolver
CP-5	CambiarEstatus a En revision a → éxito	Supabase disponible	idAlerta = 2, nuevoEstatus = "En revision"	Llamar CambiarEstatus()	{ exito: true } El estatus de la alerta cambia a En revisión
CP-6	CambiarEstatus con error de BD hacia → exito false	BD no disponible	idAlerta = 2, nuevoEstatus = "En revision"	Llamar CambiarEstatus()	{ exito: false } Si la BD falla, reporta que no pudo cambiar el estatus
CP-7	ObtenerAlertaPorId retorna la alerta correcta	Supabase disponible	idAlerta = 5	Llamar ObtenerAlertaPorId()	{ exito: true, alerta: { nivel: "Medio" } } Se obtiene el detalle de la alerta buscada
CP-8	ObtenerAlertaPorId con ID inexistente → exito false	Supabase disponible	idAlerta = 9999	Llamar ObtenerAlertaPorId()	{ exito: false } Si el ID no existe, reporta que no encontró nada

2.12 Generación automática de alertas PLD

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Monto >= 1,500,000 sin reglas activas → alerta nivel Alto (estas se pueden modificar)	Sin reglas activas en BD	idoperacion=10, monto=2000000	Llamar GenerarAlertaSi Aplica()	INSERT en tabla alerta con nivel = "Alto" Se crea una alerta de nivel Alto por superar en este ejemplo de regla \$1,500,000
CP-2	Ejemplo usado de Monto entre 600,000 y 1,499,999 → alerta nivel Medio	Sin reglas activas en BD	idoperacion=12, monto=800000	Llamar GenerarAlertaSi Aplica()	INSERT en tabla alerta con nivel = "Medio" Se crea una alerta de nivel Medio por estar dentro del ejemplo de regla entre \$600,000 y \$1,499,999

CP-3	Ejemplo usado de Monto < 600,000 sin reglas activas → no se genera alerta	Sin reglas activas en BD	idoperacion=11, monto=50000	Llamar GenerarAlertaSi Aplica()	No se ejecuta INSERT en tabla alerta. No se genera ninguna alerta porque el monto es bajo
CP-4	ApiResolverAlerta sin idAlerta → error 400	Servidor corriendo	body = { resolucion: "Sin ID" }	POST /api/alertas/resolver	HTTP 400 con { msg: "Falta idAlerta" }. El servidor rechaza porque no sabe qué alerta resolver
CP-5	ApiCambiarEstatus exitoso	Supabase disponible	idAlerta = 3, estatus = "En revision"	POST /api/alertas/estatus	JSON con { exito: true }. El estatus de la alerta cambia correctamente

Link de video de Pruebas con Jest:

1.-<https://drive.google.com/file/d/1-Zt7-uWA2h-Es2wA4VmYv4SfeFfHIDzv/view?usp=sharing>

2.-<https://drive.google.com/file/d/1p-rZzBulHQSGiSFMiaZQAN2vwY4KT0ei/view?usp=sharing>

3.-<https://drive.google.com/file/d/1LglnB3qN5gYgsqU7aFNB87wevXG4hKYE/view?usp=sharing>

3.- Aceptación de requisitos funcionales por parte del cliente

Segunda carta de aceptación

<https://drive.google.com/file/d/1Dn1VJujozhpl5-eeQ8NMjW6RhKVRntQx/view?usp=sharing>

4.- Despliegue del sistema

Prototipo Desplegado en Vercel

<https://prototipo-funcional-six.vercel.app/login>

5.- Decisiones y avance del proyecto

5.1 Qué se comprometieron a hacer

Para este avance nos comprometimos a seguir trabajando constantemente como a lo largo del compromiso del proyecto, para este avance lograr alcanzar el 90% del diseño e implementación de requisitos funcionales, diseñar y ejecutar el 90% de las pruebas de la aplicación. Y lo mayormente importante, a obtener la aceptación y

validación del cliente de al menos el 70% de los casos de uso implementados mediante un documento firmado y reflejar los ajustes y recomendaciones hechas por SVA LAW a lo largo de las semanas de elaboración, en una versión que realmente les aporte valor como organización regulada.

4.2 Qué sí lograron

Logramos cumplir con lo comprometido para este avance y sobre todo sentimos que el sistema empieza a responder de verdad a las necesidades del cliente. No es solo que funcione técnicamente, sino que tiene valor real para SVA LAW en su operación diaria como SOFOM regulada. Las pruebas adicionales corrieron sin problema y nos dieron más confianza en la estabilidad del sistema. Como equipo este avance fue más fluido porque cada quien fue avanzando y aportando de forma autónoma sin depender del otro para poder continuar, lo cual se tradujo en menos conflictos y más entregas, sin dejar de lado la comunicación, la retroalimentación y la negociación dentro del equipo. Nos preparamos para la recta final del proyecto y entregar un producto que esperamos sea de valor y cumpla con las necesidades y expectativas que se nos dieron desde el primer día y que se fueron afinando constantemente semana a semana. - Carlos Arturo Gómez Ayala

4.3 Qué no lograron y por qué

Aunque llegamos al 90% de implementación, aún no tenemos el proyecto completamente terminado en todos sus detalles listo para la entrega final. Hay módulos que quedaron con oportunidades de mejora y algunos flujos que con más tiempo se podrían pulir mejor para cumplir al 100% con lo que el cliente visualiza.

4.4 Qué harán en el siguiente avance

Para el avance final nos enfocaremos en cerrar los detalles pendientes, pulir la experiencia del usuario y entregar el sistema en un estado que el cliente pueda adoptar con confianza. Queremos que SVA LAW sienta que lo que construimos realmente responde a lo que nos pidieron desde el primer día. También buscaremos consolidar la documentación final y asegurarnos de que todo lo que se mostró al inicio del semestre quede reflejado en el producto entregado. - Carlos Arturo Gómez Ayala

4.5 Quién es responsable de cada actividad

Actividad	Responsable
-----------	-------------

1.- Avance del 90% del diseño e implementación de requisitos funcionales	Luis Fernando Martinez Barragan Luis Enrique de la Cruz Carlos Arturo Gómez Ayala
2.- Diseño y ejecución de pruebas	Carlos Arturo Gómez Ayala Luis Enrique de la Cruz.
3.- Aceptación de requisitos funcionales por parte del cliente	Luis Enrique de la Cruz Luis Fernando Martinez Barragan Carlos Arturo Gómez Ayala
4. Documentación	Luis Enrique de la Cruz Luis Fernando Martinez Barragan Carlos Arturo Gómez Ayala
5. Decisiones y avances del proyecto	Luis Fernando Martinez Barragan Carlos Arturo Gómez Ayala

Referencias

Prompt IA investigacion de resolución de pantallas en dispositivos.

Actúa como experto en construcción de software y desarrollo web, necesito ayuda en investigación, actualmente se está desarrollando un proyecto el cual consiste en el desarrollo de una aplicación web para dispositivos como lo son PC y laptops, la cual debe ser visualisable en distintos dispositivo, los cuales cuentan con distintas resoluciones de pantalla así como tamaños de las mismas, necesito saber e investigar de fuentes confiables cuales son las resoluciones en uso más comunes en la actualidad, así como si porcentaje de uso.

Link chat con respuesta de la investigación:

<https://gemini.google.com/share/e438e0f9afee>

Documentos previos del proyecto

De la Cruz Ambrosio, Luis Enrique; Martinez Barragan, Luis Fernando; y Gómez Ayala, Carlos Arturo. (25 de marzo de 2026). Avance 1: Propuesta de Proyecto. CoreData Consulting — Construcción de Software y Toma de Decisiones, Grupo 501. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro.

De la Cruz Ambrosio, Luis Enrique; Martinez Barragan, Luis Fernando; y Gómez Ayala, Carlos Arturo. (10 de abril de 2026). Avance 2: Análisis de la Solución. CoreData Consulting — Construcción de Software y Toma de Decisiones, Grupo 501. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro.

De la Cruz Ambrosio, Luis Enrique; Martinez Barragan, Luis Fernando; y Gómez Ayala, Carlos Arturo. (17 de abril de 2026). Avance 3: Diseño de la solución. CoreData Consulting — Construcción de Software y Toma de Decisiones, Grupo 501. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro.

De la Cruz Ambrosio, Luis Enrique; Martinez Barragan, Luis Fernando; y Gómez Ayala, Carlos Arturo. (24 de abril de 2026). Avance 4: Creación de la Base de Datos. CoreData Consulting — Construcción de Software y Toma de Decisiones, Grupo 501. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro.

De la Cruz Ambrosio, Luis Enrique; Martinez Barragan, Luis Fernando; y Gómez Ayala, Carlos Arturo. (01 de mayo de 2026). Avance 5: Arquitectura de la Solución Problema. CoreData Consulting — Construcción de Software y Toma de Decisiones, Grupo 501. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro.

De la Cruz Ambrosio, Luis Enrique; Martinez Barragan, Luis Fernando; y Gómez Ayala, Carlos Arturo. (15 de mayo de 2026). Avance 6: Prueba de concepto. CoreData Consulting — Construcción de Software y Toma de Decisiones, Grupo 501. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro.

De la Cruz Ambrosio, Luis Enrique; Martinez Barragan, Luis Fernando; y Gómez Ayala, Carlos Arturo. (22 de mayo de 2026). Avance 7: Validación de requisitos 30%. CoreData Consulting — Construcción de Software y Toma de Decisiones, Grupo 501. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro.

De la Cruz Ambrosio, Luis Enrique; Martinez Barragan, Luis Fernando; y Gómez Ayala, Carlos Arturo. (29 de mayo de 2026). Avance 8: Despliegue. CoreData Consulting — Construcción de Software y Toma de Decisiones, Grupo 501. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro.

Herramientas de IA utilizadas

Prompt IA para ayuda en ideación y creación de casos de prueba para los distintos apartados.

“En base con la siguiente implementación ayúdame a idear casos de prueba para cada uno de estos apartados que son Buzon y Contratos, esto principalmente ayudame a identificar las salidas válidas esperadas de cada uno de estas pruebas principalmente las cuales sean más complejas, así como también explica la importancias de estos, también ten en cuenta que actualmente estoy manejandolo en formato de tabla las cuales incluyen apartados importantes como lo son Descripción, Precondición, Entrada, Acción y Salida esperada , para eso explicame también el por que de cada apartado en los casos de prueba que recomiendes e ideas, para poder realizar estos de la mejor forma y haciendo uso de mejores prácticas al realizar estos.”

Prompt de IA para ayuda con la implementación de Test con uso de Jest

“Tengo un proyecto Node.js con arquitectura MVC que usa Express, EJS y Supabase como base de datos. Necesito que me ayudes dando una guía de cómo implementar pruebas automatizadas con Jest para los módulos de Buzón Interno y Contratos. Esto basado en el documento de TestCases dado.”

Prompt de IA para Avance 9, para ayuda con la implementación de Test con uso de Jest

“Tengo un proyecto en node.js, con 1 arquitectura de modelo visual controlador MVC que usa Express, EJS y Supabase como base de datos, esta conectado. Necesito que me ayudes a generar más de casos de prueba automatizadas en Jest que no estén ya documentados. Los módulos nuevos a cubrir y que son super importantes son el de validación de documentos del cliente (ValidarDocumento), importación CSV (ImportarCSV), edición de clientes, modelo de alertas pero para distintas funcionalidades y esas serian ObtenerAlertas, ResolverAlerta, CambiarEstatus, ObtenerAlertaPorId en esas funciones y generación automática de alertas PLD GenerarAlertaSiAplica. Los archivos deben estar listos para ejecutarse con `npx jest --coverage` y usar `jest.mock` para simular Supabase.

Claude (Anthropic) — claude.ai

Información adicional del Proyecto

Estructura de carpetas:

controllers/ — buzon_interno.controller.js, contratos.controller.js
models/ — buzon_interno.model.js
tests/ — aquí tendré mis archivos de prueba
config/supabase.js — cliente de Supabase (será ‘mockeado’ en todos los tests, pues de no ser así, aunque el sistema pasa las pruebas, arroja un error de no conexión.)

Requerimientos para realizar pruebas:

- Jest ya está instalado, probado y funcionando.
- Se usará un patrón Arrange — Act — Assert con comentarios explícitos en cada sección.
- Mockear Supabase con `jest.mock` para evitar conexiones reales a la BD, al no estar conectado, muestra un error de conexión a la base de datos, sin embargo, el resto del sistema y sus funcionalidades implementadas pasan las pruebas.
- Numerar cada test con el ID del caso de prueba según el documento (CP-1, CP-2...).
- Para controladores que no tienen modelo propio (como Contratos), mockear Supabase directamente y simular objetos req y res de Express con [jest.fn\(\)](#).

Para los 'mocks' se utilizaron los siguientes fragmentos de código de JavaScript dentro de la carpeta 'tests', en el código del sistema.

```
1. jest.mock('../models/historial.model', () => ({
  RegistrarAccion: jest.fn()
}));

2. jest.mock('../config/supabase', () => ({
  from: jest.fn()
}));
```

Módulos y casos a cubrir:

Buzón Interno: ObtenerReportes (éxito, vacío, error BD), CrearReporte (anónimo, estatus inicial Pendiente, error BD), ActualizarReporte (cambio de estatus, responsable vacío como null, error BD).

Contratos: ApiListaContratos (mapeo correcto de campos, lista vacía, error sin romper sistema, campos nulos como cadena vacía), AgregarContrato (guardado y redirección, saldo como flotante, saldo inválido como 0, estatus siempre Activo,).

NOTAS ADICIONALES

Para esto solo dame una base y guía de implementación con comentarios sobre cómo debe ir estructurado y las partes que sean más importantes y difíciles de implementar.